

深圳高密度住区形态指标分析工具

产品需求文档（PRD）

项目	内容
文档名称	深圳高密度住区形态指标分析工具 产品需求文档
版本	v2.0
日期	2026-09-14
文档状态	已实现对齐版（按工具当前成品能力重写）
前序版本	v1.0 《项目需求文档：深圳高密度住区形态指标批量提取》（2025，开发前设想）
适用对象	建筑学 / 城乡规划专业科研使用者、后续开发维护者

修订说明：v1.0 写于工具开发之前，回答的是「希望脚本做什么」；v2.0 写于工具建成并投入使用之后，回答「产品实际是什么、如何运作、边界在哪里」。两版差异集中在第 6、8 章，未实现项在第 10 章单列。

1. 项目背景与问题定义

1.1 业务背景

在住区形态类型学、高密度住区研究等课题中，研究者需要批量获取一批典型住区样本的建筑经济技术指标（用地面积、建筑密度、容积率、平均层数等），用于统计描述、类型划分与聚类分析。

深圳是全国开发密度最高、住区形态最典型的城市之一，《深圳市城市规划标准与准则》中的「建设用地密度分区」为划定高密度研究范围提供了官方依据，因此成为理想的研究对象。

1.2 传统工作流的痛点

传统做法以 ArcGIS 为主、配合 OSM 数据导出，流程大致为：导出 OSM → 导入 GIS → 查看字段属性 → 空间筛选 → 指标计算 → 导出表格 → 另用统计软件分析与出图。该流程存在四个结构性痛点：

痛点	具体表现	造成的后果
数据获取范围受限	OSM 官方导出 / Overpass 单次只能拉取小范围数据，全市普查需反复导出、拼接、去重	取数本身耗时，且容易漏样或重复
属性不可见、筛选靠手	想「只看住区」，必须先导入 ArcGIS，逐图层打开属性表才能看到 landuse、building:levels 等字段，再手工做空间筛选与表达式筛选	初筛高度依赖人工，步骤多、易出错
指标计算零散	面积、基底、密度、容积率需逐个用字段计算器与空间连接拼接，公式分散在多次操作中	口径难统一，复算成本高
结果难以复核与复用	OSM 层数缺失普遍，算出的指标常出现明显异常，但缺少便捷的复核与修正入口；后续聚类、出图又要导回 Python / R 重做	数据质量无保障，分析链路断裂

1.3 产品定位

本工具将上述链路压缩为**浏览器内一条连续工作流**：从「选范围」到「出科研图」在同一界面完成。核心价值是**节约地图处理与数据初筛的时间**，并把**数据处理、人工复查、聚类分析与科研图输出一并纳入**。

一句话定位：**面向规划 / 建筑科研的住区形态指标一站式提取与筛查工具。**

2. 目标用户与使用场景

2.1 目标用户

用户	特征	核心诉求
规划 / 建筑专业研究生	有科研需求，GIS 与编程能力参差	快速、可复现地拿到一批可信样本
科研人员 / 教师	需要方法可复述、结果可核查	指标口径透明、过程可人工干预
设计院研究岗	关注形态类型与强度规律	批量对比、聚类分型、直接出图

2.2 典型使用场景

- 样本普查与初筛：**在全市高密度分区内快速圈出所有候选住区，人工剔除商住混合、城中村等非典型样本。
- 指标批量提取：**对选定样本一次性算出全部经济技术指标，并自动标记异常。
- 人工复查与修正：**对层数明显失真的样本现场改数，系统按既定口径自动反算其余指标。
- 条件筛选：**按研究需要设定阈值筛选样本，并自主决定用原始值还是修正值筛选。
- 形态分型与出图：**做 KMeans 聚类，输出可直接放进论文的图件。

2.3 非目标（明确边界）

- 不承担法定规划报建、工程测算等需要权威测绘数据的任务；
- 不替代高精度地形图或官方地籍数据；
- 数据精度受 OSM 众源数据固有局限约束（见 7.3）。

3. 术语与数据口径

术语	定义
----	----

术语	定义
高密度分区	依据《深圳市城市规划标准与准则》「深圳市建设用地密度分区指引图」中高密度区域（密度一区、二区）划定的研究范围，由配准后的边界矢量生成空间掩膜
候选住区	系统按规则自动识别出的潜在居住地块，进入人工筛选池
目标住区	经研究者人工确认后的样本，进入指标精算
基底面积	建筑底层占地投影面积
总建筑面积	Σ （单栋基底面积 $\times$ 该栋层数） $\times$ 计容折减系数
建筑密度 BCR	建筑基底总面积 $\div$ 用地面积
容积率 FAR	建筑总建筑面积（近似计容口径） $\div$ 用地面积
层数实测率	住区内 OSM 标注了 <code>building:levels</code> 的建筑数占比，用于衡量数据可信度
人工修正值	研究者在原表基础上手工改写的层数 / 容积率，系统据其反算其余指标

4. 数据源与空间范围

类别	内容	说明
主要数据源	OpenStreetMap	建筑（面状，含 <code>building:levels</code> ）、土地利用 / 地块（ <code>landuse=residential</code> 等）、道路（线状， <code>highway / width / lanes</code> ）
取数方式	Overpass API 在线取数 + 本地建筑 / 路网索引	首次取数需联网，结果进入本地缓存复用

类别	内容	说明
参考数据	高密度分区边界矢量	由规划图纸地理配准生成，用于空间查询与掩膜判断
底图	离线矢量底图（自切片 pmtiles）	用 OSM 原始矢量数据自行切片，符合 OSM Tile Usage Policy，不依赖 CDN 与在线瓦片服务
空间范围	深圳市全域，重点为密度一区 / 二区	分析范围可在界面上按需框定
坐标系	交互与展示用 EPSG:4326（经纬度）；几何计算用 EPSG:4547（CGCS2000 三度带，中央子午线 114°E）	保证深圳地区面积与长度的计算精度

5. 总体 workflow

工具以七步串联，前一步的产物是后一步的输入：

步骤	名称	用户动作	系统行为	主要产出
1	选择分析范围	绘制 / 框选 / 按行政区 / 上传边界	拉取 OSM 建筑与路网，应用初筛规则	候选住区集合
2	点选住区地块	在地图上查看候选地块并点选确认	叠加显示居住地块（半透明填充）、已选案例（半透明高亮）、高密度分区（虚线边界）	目标住区清单
3	经济技术指标与异常体检	查看指标，双击修正可疑值	自动计算 10 项指标；异常分级；改层数 / 容积率后按口径反	指标表（原表）+ 指标表（人工修正）

步骤	名称	用户动作	系统行为	主要产出
			算	
4	条件筛选	设定阈值，选择筛选数据源	按原表或人工修正表执行筛选	筛选后样本集
5	成果输出	导出成果	统计筛选前后数量、异常排除原因	CSV / GeoJSON 成果表
6	聚类分析	选特征、定 K 值	肘部曲线辅助定 K，KMeans 聚类，给出聚类中心与代表案例	聚类标签、中心、代表案例
7	科研图输出	选图种与字段	渲染并导出图件	聚类散点图、肘部曲线、箱线图 等 PNG

设计要点：延续 v1.0 的核心优化思想——**机器初筛 + 人工判断 + 机器精算**。把重计算压在人工确认之后，同时保留人对样本质量的最终判断权。

6. 功能需求

6.1 F1 候选住区自动识别

- **识别规则**：优先取 landuse=residential 地块；无明确用地标注时，识别由城市道路自然围合、内部含 ≥ 3 栋居住类建筑的街廓。
- **空间约束**：地块质心或主要面积位于高密度分区掩膜内。
- **规模约束**：用地面积约 1 - 5 公顷（10,000 - 50,000 m²），可在界面调整。
- **产出**：候选地块预览（编号多边形）与候选清单（ID、中心点坐标、用地面积）。

6.2 F2 交互式地图点选

- **图层与图例**：居住地块（半透明填充）、已选案例（半透明高亮）、高密度分区（虚线边界），三者视觉可区分。
- **交互**：点击地块查看 ID、面积等基本信息；点选即加入目标住区。

- **用途：**研究者结合底图与影像，排除带大型底商的商住混合地块、城中村等非典型住区。

6.3 F3 指标自动计算与异常体检

6.3.1 指标清单（已实现）

序号	指标名称	字段	计算方法	口径说明
1	地块面积	parcel_area_sqm	投影坐标系下住区多边形面积	EPSG:4547 下计算
2	建筑数	building_count	住区内居住类建筑总数	—
3	建筑密度	BCR	建筑基底总面积 ÷ 地块面积	—
4	容积率	FAR	近似计容总建筑面积 ÷ 地块面积	含 0.85 计容折减系数
5	容积率（几何）	far_geometric	未折减的原始建筑面积 ÷ 地块面积	用于与计容口径交叉校验
6	总建筑面积	building_area_sqm	Σ （基底 × 层数）× 折减系数	近似计容口径
7	平均层数	avg_levels	各建筑层数的简单平均	每栋一票，不看建筑大小
8	最高层数	max_levels	住区内最高建筑层数	—
9	层数实测率	levels_coverage	OSM 有 building:levels 标注的建筑数占比	数据质量指标
10	高层占比	highrise_ratio	层数 ≥ 18 层的	形态特征指标

序号	指标名称	字段	计算方法	口径说明
			建筑数占比	

口径提示：表中「平均层数」为简单平均，而 FAR 由基底面积加权平均层数推出（ $FAR = BCR \times \text{加权平均层数}$ ）。两者口径不同，用简单平均层数乘 BCR 去核对 FAR 会对不上，这属于设计如此，不是计算错误。

折减系数说明：OSM 建筑轮廓为最大投影，含架空层、阳台、裙楼等，直接按「基底 $\times$ 层数」求和会比计容建筑面积偏高约 20%，故引入 0.85 的折减系数标定，原始未折减值以 far_geometric 保留供校验。

6.3.2 数据体检

- **异常分级：**正常 / 留意（黄） / 严重（红），逐条给出原因说明，可展开查看详情。
- **补全标记：**层数经估算填补的样本显示「层数补全」标记。
- **快捷过滤：**可切换「只看异常」，快速定位问题样本。

6.4 F4 人工修正（核心差异化能力）

- **双表结构：**上方「指标表」为自动计算的原表（只读，用于对照）；下方「指标表（人工修正）」为当前工作值整表，可直接编辑。用户可上下滑动对比两表。
- **可编辑列：**平均层数、最高层数、容积率，双击单元格即可修改。
- **联动反算：**修改后系统按既定口径自动重算派生指标（如由层数变化反算容积率）。
- **痕迹与回退：**修改行显示「已修正」标记，可逐条撤销回原值。
- **设计目的：**让研究者对样本质量的经验判断能直接落到数据上，而不必回到 GIS 或电子表格里手工改数。

6.5 F5 条件筛选

- 支持对多个指标设定阈值区间。
- **筛选数据源可切换：**可选「指标表（人工修正）」使用修正后数据，或「指标表（原表）」使用自动计算原值；修改过层数 / 容积率后建议使用人工修正表。
- 输出筛选前后数量对比，并对因异常被排除的样本列出排除原因与数量，避免「筛掉了却不知道为什么」。

6.6 F6 成果输出

- 导出结构化表格（CSV / GeoJSON）。
- 每行一个目标住区，包含唯一 ID、名称、中心点坐标及全部指标。
- 附字段定义与计算口径说明（随仓库 README 提供）。

6.7 F7 聚类分析

- 特征字段可多选，K 值范围可设定。
- 提供肘部曲线辅助确定 K 值，并支持导出肘部曲线图。
- KMeans 聚类后给出聚类中心、各类别代表案例（Top N）与类别指标画像。

6.8 F8 科研图输出

- 图种包括聚类散点图、肘部曲线图、箱线图等。
- 直接导出 PNG，供论文与汇报使用，无需导出到第三方软件重绘。

7. 非功能需求

7.1 易用性

- 全流程在浏览器内完成，使用者无需安装或操作 GIS 软件。
- 前端地图与矢量底图完全本地化，不依赖 CDN。
- 本地引擎一键启动（start.bat），自动检查并安装依赖。

7.2 性能

- 取数结果本地缓存，重复分析无需重复取数。
- 本地建筑 / 路网索引加速检索。
- 重计算放在人工确认之后，避免对全市数据做无谓精算。

7.3 精度与局限（须向使用者明示）

- OSM 为众源数据，building:levels 覆盖不全；工具以「层数实测率」量化该风险，并对缺失值做估算填补与显式标记。
- 填补规则：其余建筑按「同类型 / 相近基底」逐栋估算；整地块无标签时按建筑类型与基底大小估算，并在结果中标记。
- 结果适用于科研与形态研究，**不适用于法定报建与工程测算**。

7.4 数据合规

- 地图与建筑 / 路网数据来自 OpenStreetMap，遵循 ODbL 协议。
- 离线底图由 OSM 原始矢量数据自行切片生成，符合 OSM Tile Usage Policy，未使用受限的在线瓦片服务。

7.5 部署形态

- **本地引擎**（Python / FastAPI 后端 + 浏览器前端）为主用形态。
- 源码以 MIT 协议开源托管于 GitHub，供他人复用与二次开发。
- 提供公网演示链接供免配置体验（临时托管，资源与可用性受托管方限制）。

8. 关键处理逻辑与假设

项	规则
建筑筛选	仅统计居住相关 building 标签（apartments、residential、dormitory、house 等）；排除 building=yes 等无法明确判定为居住的建筑
住区识别	优先 landuse=residential；否则取道路围合街廓内居住建筑 ≥3 栋者
规模控制	用地面积 10,000 - 50,000 m ² （可调）
层数缺失	其余建筑按「同类型 / 相近基底」逐栋估算；整地块无标签时按类型与基底估算，

项	规则
	并在结果中标记（层数补全）
道路属性缺失	width / lanes 缺失时按 highway 类型映射默认值并标记
几何计算	面积、长度等在 EPSG:4547 下计算；经纬度展示用 EPSG:4326
建筑面积折减	$\Sigma(\text{基底} \times \text{层数}) \times 0.85$ ，作为近似计容口径；未折减原始值以 far_geometric 保留
人工修正	修正值优先于原值参与后续计算与筛选，但原值永久保留以便追溯与对比

9. 验收标准

编号	验收项	标准
V1	流程完整性	可在单个界面内连续完成： 选范围 → 点选 → 算指标 → 修正 → 筛选 → 导出 → 聚类 → 出图
V2	初筛提效	无需在 GIS 中手工查看属性表与做空间筛选，候选住区由系统自动识别并可视化
V3	指标可复核	每个样本可查看指标来源与异常原因；可疑值可现场修正并自动反算
V4	口径可追溯	原表与人工修正表并存，可随时上下对比，修正可逐条撤销
V5	分析闭环	聚类与科研图在工具内完成，无需导出到第三方软件

编号	验收项	标准
V6	结果可解释	筛选与异常排除均给出数量与原因说明

10. 与 v1.0 的差异及后续迭代

10.1 相对 v1.0 的增强

- 由「两阶段脚本」升级为「七步可视化工作流」，人工介入点从 1 个增加到 3 个（点选、修正、筛选）。
- 新增数据体检与异常分级、人工修正双表、筛选数据源切换、聚类分析、科研图输出。
- 新增层数实测率、高层占比等反映数据质量与形态特征的指标。
- 底图离线化、前端依赖本地化，摆脱 CDN 与在线瓦片限制。

10.2 v1.0 中规划但当前版本尚未纳入的指标

v1.0 曾规划、当前版本未实现的指标包括：用地尺寸、用地形状系数、周边道路情况、平均建筑高度、建筑平面平均长宽比、住区围合度。

10.3 迭代建议（优先级由高到低）

- **P1**：补齐 10.2 中的形态指标，尤其是住区围合度与建筑平面长宽比（形态类型学常用）。
- **P2**：指标计算口径可配置化（如层高假设、居住类标签集合、折减系数），以适配不同城市与研究口径。
- **P3**：支持多城市扩展（当前与深圳高密度分区掩膜强绑定）。
- **P4**：修正记录与操作日志导出，便于论文方法章节复述。
- **P5**：稳定的公网托管方案（当前免费托管普遍不支持 Python 后端，需评估成本）。

11. 附录：交付物与运行方式

项	内容
---	----

项	内容
源码仓库	github.com/Shawxyu/residential-tool （MIT 协议）
在线演示	https://c4665e1afb7b4180ada3932500d31ac3.app.workbuddy.host
技术栈	后端 Python / FastAPI + geopandas + osmnx + scikit-learn + matplotlib；前端原生 HTML / CSS / JS + Leaflet（全部本地化）
目录结构	server/（计算引擎）、web/（前端）、data/（底图与掩膜）、start.bat（一键启动）
本地运行	安装 Python 3.9+ → 双击 start.bat → 浏览器打开 http://127.0.0.1:8765
数据合规	OSM（ODbL）；离线底图为自切片，符合 OSM Tile Usage Policy